

Thème 2

Intitulé	Prise en main de GNUradio
Durée conseillée	4 heures
Apprentissage	Autonomie
Objectif	Comprendre et savoir utiliser GNUradio

Ressources documentaires

Vous devez répondre aux questions posées dans le TP.

→ Sites web conseillés :

- <https://www.gnuradio.org/>
- <https://wiki.gnuradio.org/index.php/Tutorials>

1 Introduction

La simulation d'un chaîne de communication numérique passe, en général, par des logiciels de simulation numérique tels que MATLAB, SCILAB, OCTAVE, L'inconvénient majeur de ce type de produit est qu'il faut à la fois comprendre le langage du logiciel et comprendre le cours et travaux dirigés qui ne sont pas forcément simple. Une alternative intéressante est l'utilisation du logiciel GNUradio. L'intérêt majeur est que l'on se retrouve avec une interface conviviale dans laquelle on assemble des "boîtes" qui réalisent des fonctions particulières. Le but de ce premier TP est de découvrir le fonctionnement et réglages du logiciel.

2 Découverte de l'interface

Le logiciel fonctionne sur toutes les plates-formes : Windows, Linux, OSX. Pour notre part, nous travaillerons dans l'environnement Linux (Bien que les "screenshots" soient réalisés sur MacOSX;)). L'exécutable est `gnuradio-compagnion` que l'on peut saisir directement dans un terminal. Après le lancement, une fenêtre similaire à la figure 1 s'ouvre. L'environnement de travail contient trois zones :

- Une zone orangée qui est l'espace de travail sur lequel les boîtes de calcul sont déposées ;
- Une zone rosée qui contient toutes les librairies disponibles. Celles-ci sont rangées par catégorie limitées par des crochets.
- une zone verte qui est une console de visualisation lors des la compilation des projets

Les commandes principales pour tous les projets sont :

- Génération du `flow graph` : le fichier décrivant l'interface est généré,
- Exécution du `flow graph`.

Deux éléments sont placés par défaut dans l'espace de travail :

- une boîte notée **1** : cette boîte permet de choisir entre deux types de librairie graphique QT GUI et WX GUI. Pour notre part nous travaillerons avec le librairie QT ;
- une boîte notée **2** : cette boîte contient une variable `samp_rate` qui fixe la fréquence d'échantillonnage pour tout le projet. Par défaut cette valeur est fixée à 32 kHz

3 Tutoriel du projet 1

Ce tutoriel doit vous permettre de créer votre premier projet qui consiste à observer un signal sinusoïdal sur un oscilloscope. Pour cela, placer les éléments suivants :

- [Waveform Generators] > Signal source
- [Misc] > Throttle

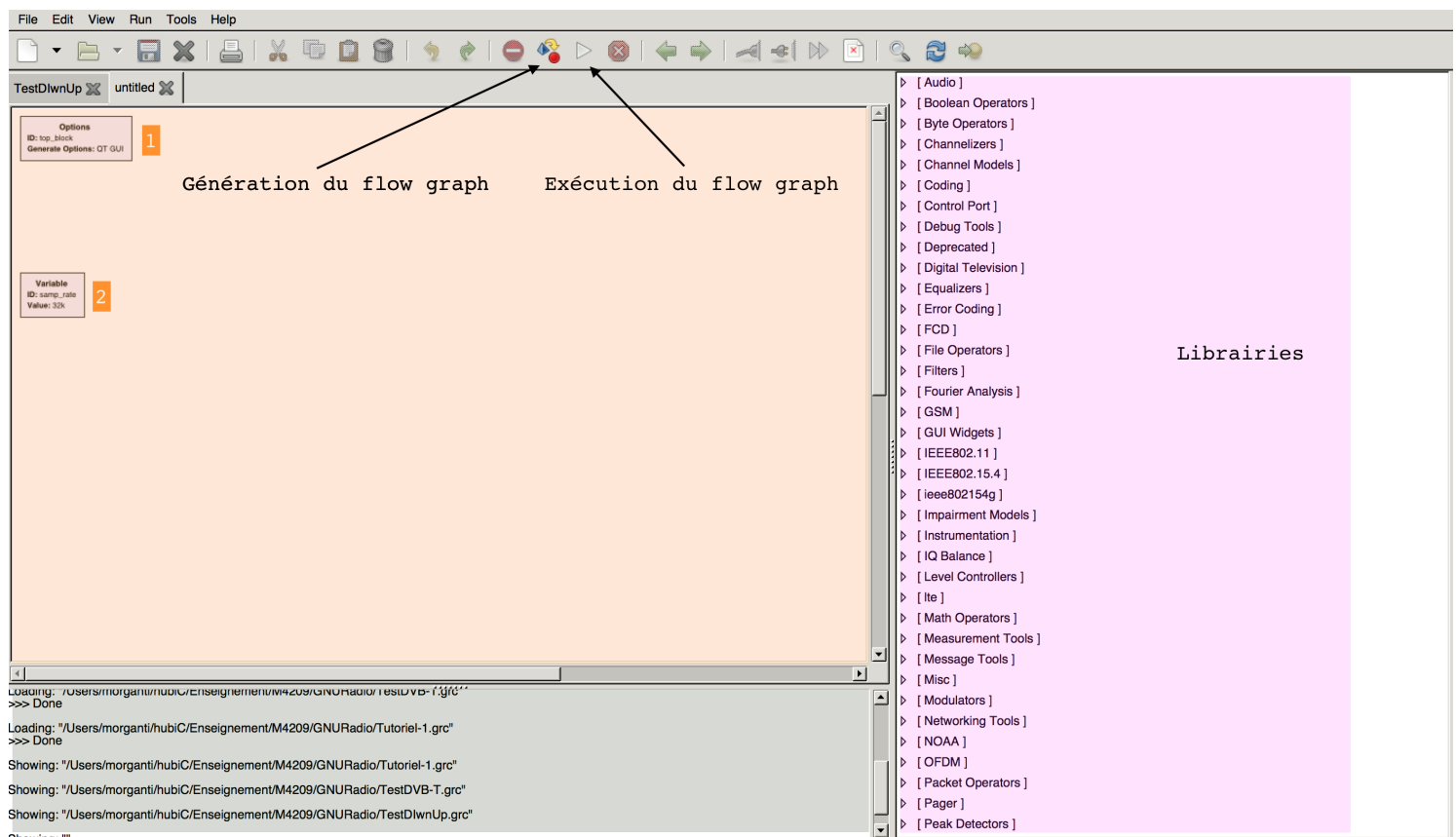


FIGURE 1 – Ouverture de GNUradio

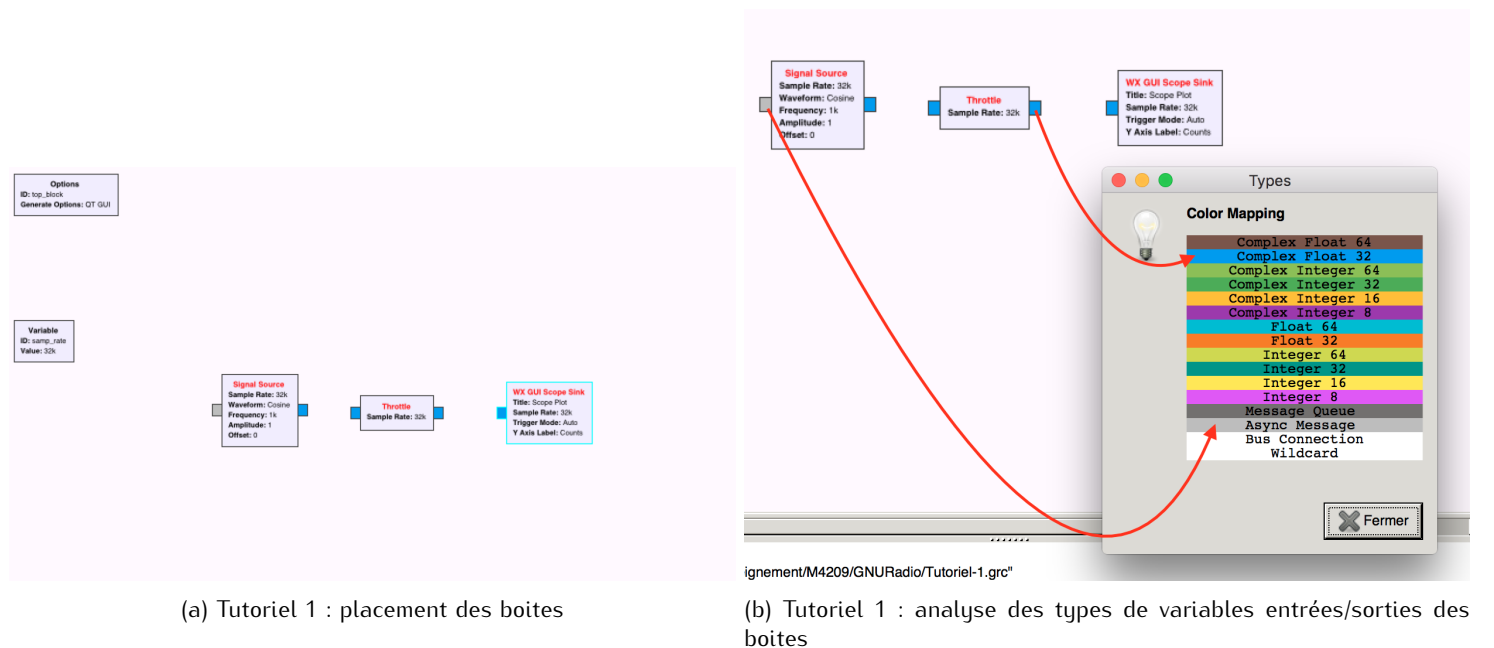


FIGURE 2 – Placement des boîtes et les types entrées/sorties

— [Instrumentation] > [Instrumentation] > QT > QT GUI Time Sink

Vous devez obtenir un graphe semblable à la figure 2a. Les entrées/sorties sont matérialisées par des zones carrées de couleurs. Par convention, les entrées se situent à gauche de la boîte, les sorties à droite. Ces couleurs sont importantes et doivent vous

guider lors de la connexion des différentes boîtes. En cliquant dans le menu textuel **Help > Types** le cadre de la figure 2b apparaît.

La couleur bleue correspond donc à un type **complex float 32**, la couleur grise à **Async message**. La liaison entre les boîtes est simple, il suffit de cliquer sur une sortie puis de cliquer sur l'entrée d'une autre boîte. Une flèche est alors créée et symbolise la connexion. La figure 3a montre le schéma avec toutes les connexions. On peut remarquer l'absence de connexion sur l'entrée de la boîte **Signal Source** : la connexion n'est pas indispensable puisque nous n'avons pas besoin de synchroniser la source avec un autre paramètre du schéma.

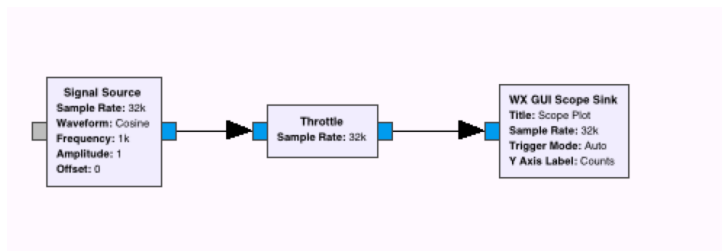
La boîte intitulée **Throttle** est indispensable pour toutes observations temporelle et fréquentielle. Elle permet de gérer le flux de données entre les sources et les appareils d'observation. En retirant cette boîte, vous constaterez une accélération du fonctionnement du processeur et un éventuel plantage de l'application.

Ce qu'il faut retenir :

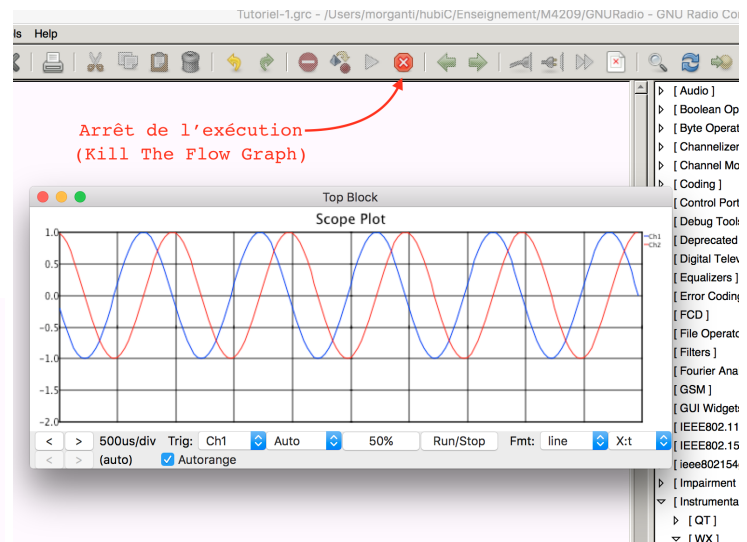


Une sortie d'une couleur doit être connectée à l'entrée d'une même couleur.

Le détail des réglages est présenté sur la figure 4b. Chaque boîte possède ses propriétés et c'est de cette manière que l'on peut les régler. L'exécution du **flow graph** est présenté sur la figure 3b. L'arrêt est exécuté en appuyant sur la touche



(a) Tutoriel 1 : connexion des boîtes



(b) Tutoriel 1 : Exécution du low graph

Kill The Flow Graph.

1. Pourquoi deux courbes apparaissent lors de la simulation ?

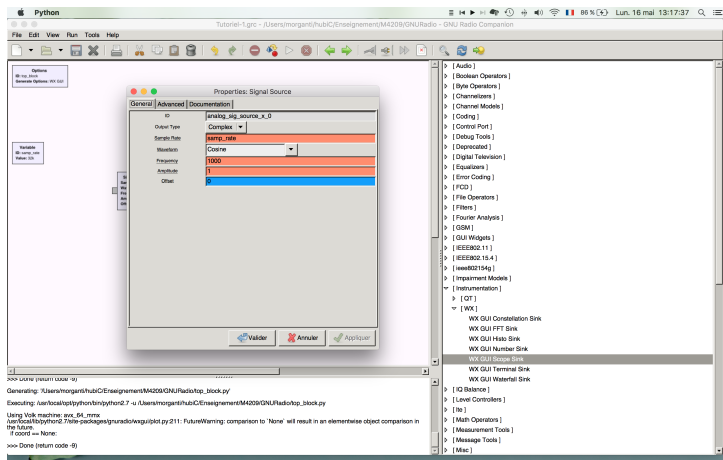
Chaque boîte est configurable en accédant à ses propriétés. Pour cela double-cliquez sur la boîte **Signal Source**. Une fenêtre similaire à la figure 4a s'ouvre.

2. Changer la valeur du paramètre **Output Type** en la fixant à **float**. Faire le même réglage pour toute les boîtes. Exécuter le **flow Graph**. Que constatez-vous ?

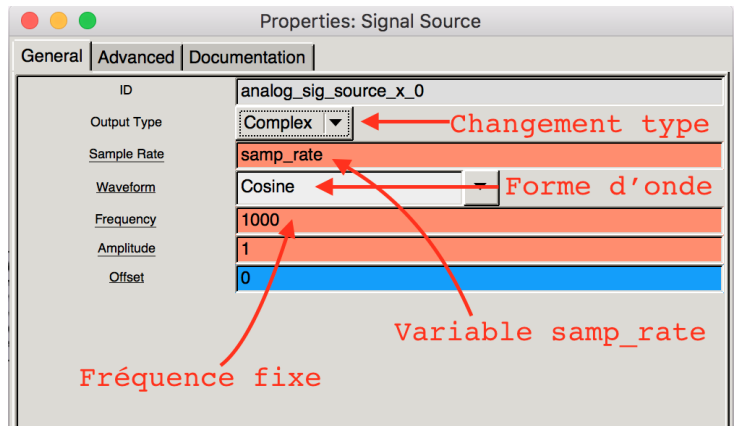
Pour modifier un paramètre en cours de simulation, on utilise une boîte de type **slider**. Pour cela placer la boîte de la librairie **[GUI Widgets] > [QT] > QT GUI Range** dans l'espace de travail (figure 5a). Sur la figure 5b, on accède aux propriétés de la boîte. On souhaite faire varier la fréquence de la source. Pour cela, on va modifier les champs

- ID=freq_var,
- Default_value=1000,
- Start=10,
- Stop=32000,
- Step=10,
- Widget=Counter+Slider,

Il faut maintenant modifier la valeur de la fréquence dans la boîte **Signal source** et remplacer la valeur de la variable **frequency** par **freq_var**.

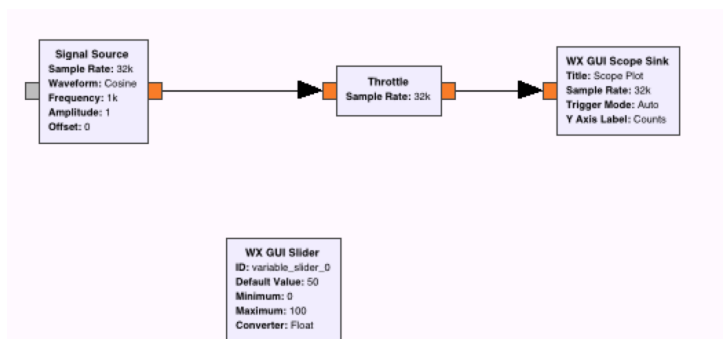


(a) Tutoriel 1 : propriétés d'une boîte

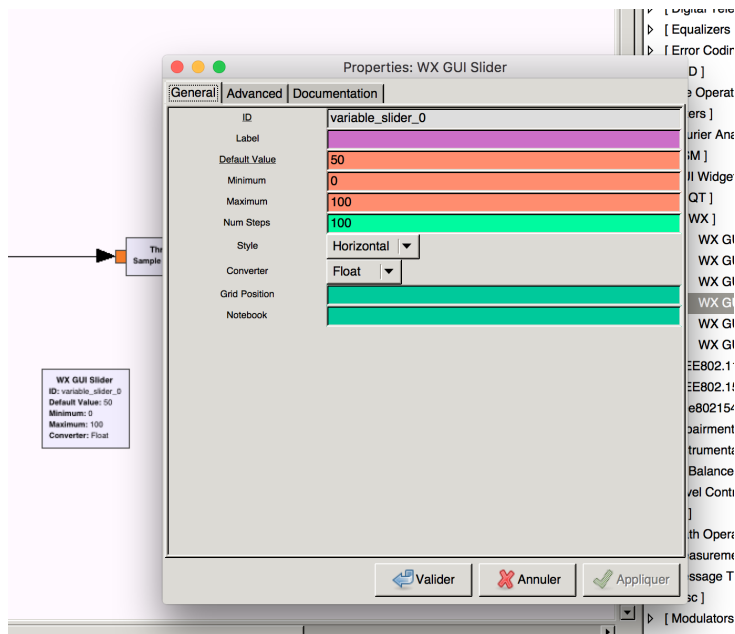


(b) Tutoriel 1 : Zoom sur les propriétés de la boîte

FIGURE 4 – Les propriétés des boîtes



(a) Tutoriel 1 : Ajout d'une boîte Slider



(b) Tutoriel 1 : Zoom sur les propriétés de la boîte Slider

FIGURE 5 – Ajout d'une boîte Slider

3. Exécuter le flow graph. Que constatez-vous ?
4. Faire varier la variable `freq_var`. Quel théorème met-on en évidence dans cette partie ?

4 Analyse et précision fréquentielle

L'exercice précédent a mis en évidence le théorème de l'échantillonnage. Dans cette partie, nous allons découvrir comment régler l'analyse fréquentielle en ajoutant un analyseur de spectre.

4.1 Projet 2

Faire une analyse fréquentielle est assez simple puisqu'il suffit d'ajouter la boîte [Instrumentation] > [QT] > QT GUI Frequency. Régler les propriétés de la boîte WX GUI Frequency sink en fixant le paramètre Type=Float.

1. En analysant les propriétés de la boîte WX GUI FFT sink, répondez aux questions suivantes :

- (a) Quel est le nombre de point de la FFT ?
 - (b) Quels sont les différentes valeurs du paramètre Window ?
 - (c) Expliquez à quoi correspondent ces paramètres.
2. En observant le spectre, donnez la fréquence limite avant le repliement de spectre.
 3. Quelle est la fréquence maximale du graphe ?
 4. Donner la relation reliant les variables `samp_rate` et `freq_var`.

Ajouter les boîtes suivantes à votre schéma :

- [Math Operators] > Add
- [Waveform Generator] > Signal Source

Vous laissez les réglages par défaut pour le nouveau générateur. Votre schéma doit ressembler à la figure 6.

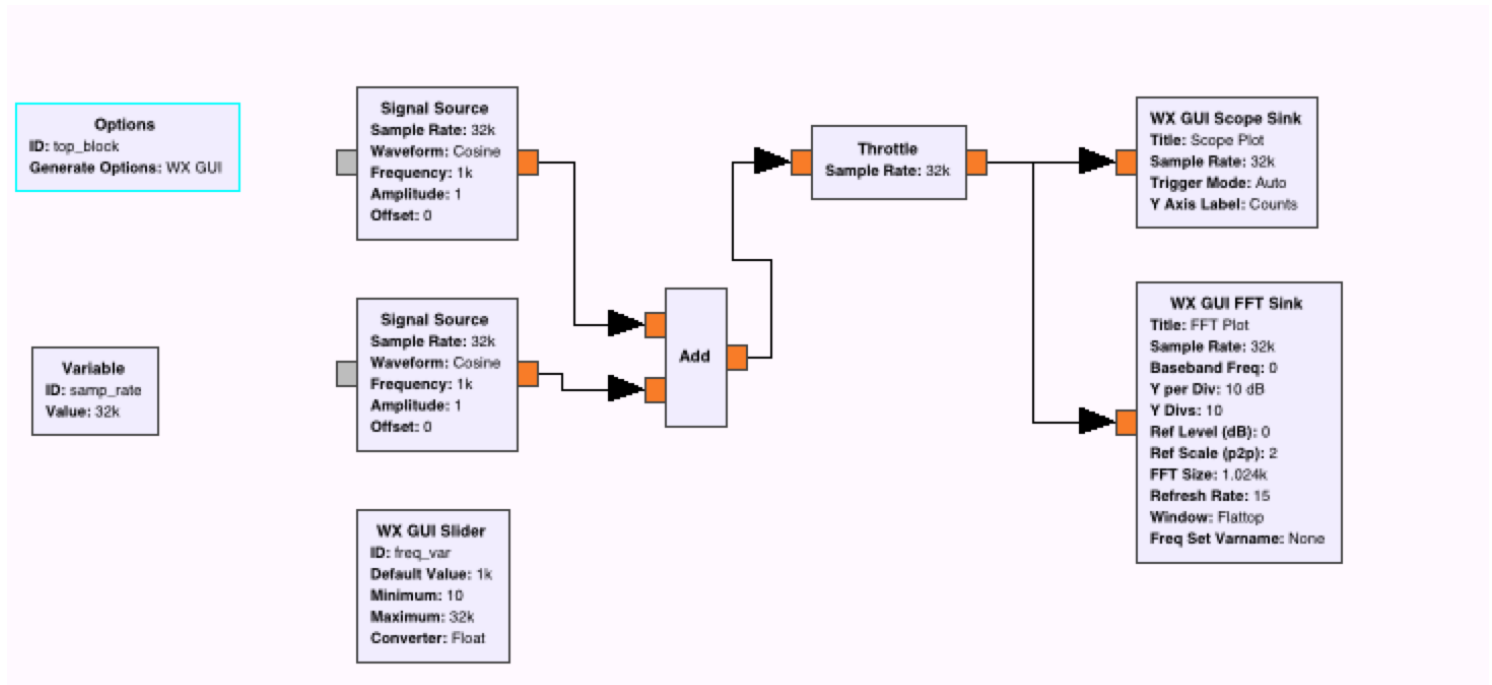


FIGURE 6 – Schéma de base complété avec deux générateurs

5. Relevez l'amplitude du signal en V et en dB.
6. En faisant varier la fréquence du premier générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies.
7. En conservant la valeur précédemment trouvée, relevez les spectres pour quatre valeurs de FFT Size : 1024, 2048, 4086, 8192, 32768.
8. En modifiant la fréquence du générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies et ceci pour chaque valeur de FFT Size.
9. Donner la relation entre FFT Size et `samp_rate`.
10. Vérifier votre relation avec les quatre valeurs de FFT Size.
11. A quoi correspond la variable FFT Size ?

4.2 Signal modulé en amplitude : évolutions temporelle et fréquentielle

La modulation d'amplitude est une technique permettant de transmettre des informations analogiques (modulant analogique, type sinusoïdal) ou numériques (modulation de type ASK, OOK). Construisez le signal suivant :

$$am(t) = M \cos(2\pi f_m t) P \cos(2\pi f_p t) \quad (1)$$

dans lequel

- $M = 0,5$ et $P = 1.5$
- $f_m = 1 \text{ kHz}$ et $f_p = 234 \text{ kHz}$

Avant de créer le schéma, posez-vous les questions :

- Quelle fréquence d'échantillonnage dois-je fixer ?
- Quel nombre points dois-je fixer pour distinguer toutes les raies du spectre ?

1. Proposer un schéma permettant de réaliser le projet
2. Tracer le spectre en amplitude du signal modulé. Expliquez le spectre obtenu.
3. Mesurer la précision fréquentielle.
4. Relever le nombre de points pour avoir une FFT conforme à la modulation.

5 Transmission d'un signal en AM

Le but de ce TP est de transmettre un signal entre deux ordinateurs via le réseau de la salle. Pour simplifier l'échange, une modulation ASK sera utilisée mais d'autre modulation peuvent être utilisées. La transmission s'effectue en local dans un premier temps, puis entre deux ordinateurs de la salle. La source est un microphone, le récepteur le haut parleur de l'ordinateur.

5.1 Émetteur AM

Le schéma de l'émetteur est présenté sur la figure 7

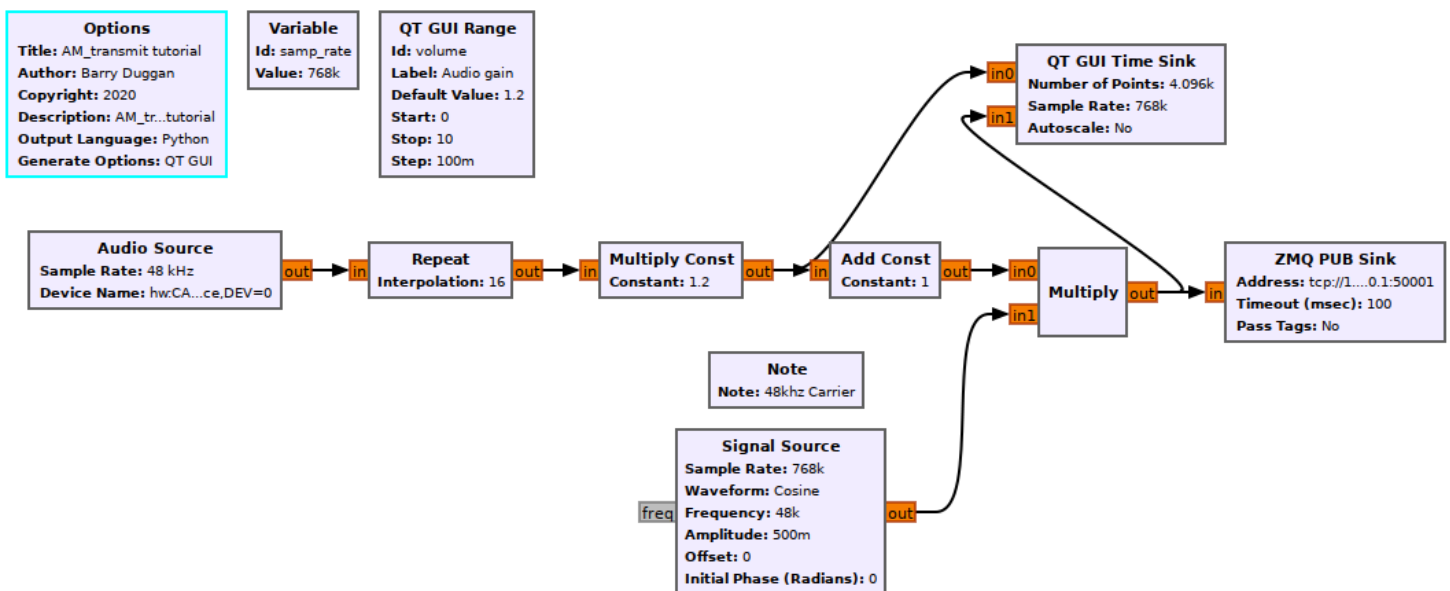


FIGURE 7 – Schéma de l'émetteur AM

Voici la description des blocs :

- L'entrée du microphone est définie par un bloc Audio Source. Les paramètres sont les suivants :
 - Fréquence d'échantillonnage : réglé sur 48kHz (utilisez le menu déroulant)
 - Nom du périphérique : pour la plupart des prises micro intégrées à l'ordinateur, le nom du périphérique est donné par l'utilitaire de la carte son du système d'exploitation
- Pour le reste de l'organigramme, un taux d'échantillonnage de 768kHz est utilisé. Cette valeur a été choisie pour donner à la fréquence porteuse de 48kHz 16 échantillons par cycle ($48000 \times 16 = 768000$).
- Bloc de variables
 - id : samp_rate

- valeur : 768000
 - Pour augmenter la fréquence d'échantillonnage de 48khz de l'entrée audio à la fréquence d'échantillonnage de 768khz, un bloc Repeat avec une valeur d'interpolation de 16 est utilisé.
 - Le bloc QT GUI Range définit une commande de gain (volume) audio :
 - id : volume
 - valeur par défaut : 1.2
 - start : 0
 - stop : 10.0
 - step : 0.1
 - Widget : choisissez ce que vous voulez
 - La valeur de la commande de volume est utilisée comme multiplicateur dans le bloc Multiply Const. Constante : volume
 - Pour créer un signal AM, le signal porteur est multiplié par le signal audio plus un. La constante 1 crée la porteuse lorsqu'aucun signal audio n'est présent. Bloc Add Const Constante : 1.0
 - Le signal de la porteuse (dans cet exemple, 48khz) est généré par le bloc Signal Source.
 - Remarque : il n'y a pas de corrélation entre la fréquence d'échantillonnage audio et la fréquence du signal porteur.
 - Fréquence d'échantillonnage : samp_rate
 - Fréquence : 48000
 - Amplitude : 0.5
 - Le Time Sink de QT GUI donne une représentation visuelle du signal transmis.
 - Nombre de points : 4096
 - Taux d'échantillonnage : samp_rate
 - Nombre d'entrées : 2
 - Pour un véritable émetteur radio, la sortie du bloc Add Const serait transmise à un filtre passe-bas, puis au matériel de radiofréquence (RF). Voir l'exemple à la fin de ce tutoriel. Pour l'instant, nous envoyons le signal d'émission à un socket de données ZMQ PUB Sink connecté à la section de réception.
 - Adresse : tcp://127.0.0.1:50001
1. Réaliser le diagramme de flux
 2. Tester le bon fonctionnement du système en observant l'évolution du signal temporel de la voix.

5.2 Récepteur AM

Le récepteur est conforme au schéma de la figure 8

1. À partir des différents réglages utilisés précédemment, réaliser le diagramme de flux du récepteur. Avec les réglages du filtre :
 - Type : Float->Complex (Real Taps)
 - Decimation : decim Taps : `firdec.low_pass(1,samp_rate,samp_rate/(2*decim), 2000)`
 - Center Frequency : 48000
 - Sample Rate : samp_rate
2. Tester la communication.
3. Adapter les schémas pour communiquer entre deux ordinateurs de la salle.

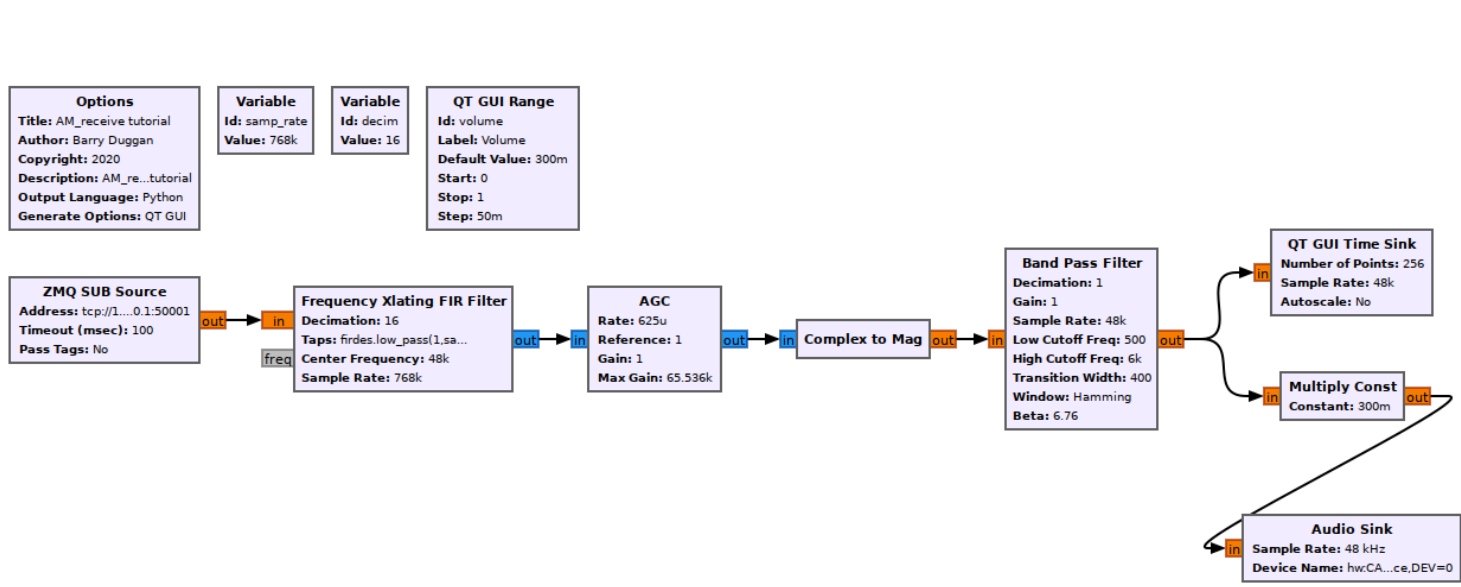


FIGURE 8 – Schéma du récepteur AM